Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN MOVIMIENTO

Un auto parte del origen hacia el este a 40 km/h. Al mismo tiempo, otro auto parte 100 km al norte del origen y viaja hacia el sur a 30 km/h. ¿Cuál es la menor distancia entre ellos?

A) 80 km, a las $1{,}2$ h

B) 0 km, a las $3{,}33$ h

C) 100 km, al inicio

D) 60 km, a las $1{,}5$ h

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Posiciones

$(40t, 0)$ y $(0, 100 - 30t)$: $d^2 = 1\,600t^2 + (100 - 30t)^2$.

2 Deriva

$3\,200t - 60(100 - 30t) = 5\,000t - 6\,000 = 0 \Rightarrow t = 1{,}2$.

3 Distancia

$d = \sqrt{48^2 + 64^2} = 80$ km.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El segundo auto llega al origen, pero para entonces el primero ya está lejos.

C) La distancia primero disminuye.

D) Error al derivar $(100 - 30t)^2$.

Idea clave. Escribe las posiciones en función del tiempo y minimiza la distancia al cuadrado.